

Casos de Teste POC — Validação da Plataforma de Dados



Huawei Technologies Co., Ltd.

v2.3.1 — 27 de setembro de 2026 17:26

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Escopo dos Testes.....	2
1.2	Pré-condições e Preparações	2
1.3	Método de Aceitação	3
2	Casos de Teste	4
2.1	Arquitetura da Plataforma	4
2.2	Engenharia de Dados	7
2.3	Segurança e Controle de Acesso	10
2.4	Configuração de Ambiente e Ferramentas	13
3	Conclusão	16
3.1	Diagramas de Arquitetura de Teste.....	16
3.2	Paleta de Cores da Marca	18
4	Histórico de versões	19

Informação

Este documento demonstra o template testbook (`testbook.cls`) para documentos de casos de teste POC/aceitação do Huawei Cloud. Ele exercita todos os comandos e ambientes disponíveis: capa, sumário, ambiente de caso de teste com todos os comandos de campo, barras de cabeçalho mini, ambiente testprocedure com ações passo a passo, bloco de objetivos, blocos de código, imagens, caixas de destaque (`warning`, `tip`, `infobox`), tabelas, badge, caminhos de menu, weblinks, notas, referências param, tabela de resumo dos testes, result badges e histórico de versões.

Novo

Objetivo Geral: Validar a implantação da Plataforma de Dados do Huawei Cloud para o ambiente POC, garantindo que todos os serviços principais (DataArts Studio, MRS, OBS, VPC) estejam provisionados corretamente, acessíveis e funcionando conforme especificado na arquitetura da solução.

1.1 Escopo dos Testes

Domínio	O Que Deve Ser Observado
Arquitetura da Plataforma	Serviços principais estão implantados, saudáveis e acessíveis via API do Console.
Engenharia de Dados	Pipelines do DataArts Studio conseguem ingerir, transformar e carregar dados no armazenamento de destino.
Armazenamento de Dados	Buckets OBS e HDFS do MRS aceitam escritas/leituras com permissões corretas.
Segurança	Políticas IAM, isolamento VPC e regras de grupo de segurança impõem o controle de acesso pretendido.

Tabela 1: Escopo dos testes por domínio.

1.2 Pré-condições e Preparações

- Todos os recursos de infraestrutura devem ser provisionados via Terraform e a saída do `terraform apply` deve apresentar zero erros.
- O cluster MRS deve estar no estado **Executando** antes da execução de qualquer caso de teste de engenharia de dados.
- Arquivos de dados de teste (CSV/JSON) devem ser carregados no bucket OBS designado antes da execução dos pipelines.
- Cada testador deve ter uma conta IAM pessoal com a função **Dayu_User** atribuída no DataArts Studio.
- Regras de firewall de rede devem permitir TCP 22 (SSH) e TCP 443 (HTTPS) de entrada a partir da sub-rede de execução de testes.

Nota: Certifique-se de que o ambiente de execução de testes esteja configurado com o fuso horário *America/Sao_Paulo (GMT-3)* para que os registros de data/hora nos logs estejam alinhados com o Console do Huawei Cloud.

```
# Verificar se as ferramentas CLI estão instaladas
terraform version
obsutil version
kubectl version --client
```

Dica

Utilize `terraform plan` antes de `terraform apply` para visualizar as alterações de infraestrutura e evitar modificações indesejadas de recursos.

1.3 Método de Aceitação

Resultado	Explicação
Atende	O caso de teste passa completamente — o comportamento observado corresponde ao resultado esperado sem desvios.
Atende com ressalvas	O caso de teste foi executado com sucesso, mas com restrições, dependências ou configuração adicional (documentadas em Observações).
Não atende	O caso de teste falha — o comportamento observado não corresponde ao resultado esperado. Um relatório de defeito deve ser registrado.
Não testado	O caso de teste não foi executado — a execução permanece pendente e deve ser agendada.

Tabela 2: Critérios de aceitação.

2

Casos de Teste

2.1 Arquitetura da Plataforma

Caso de Teste 1: Verificar implantação e saúde do cluster MRS

Objetivo

Confirmar que o cluster MapReduce Service (MRS) está implantado com os componentes necessários (HDFS, YARN, Spark, Hive) e que todos os nós apresentam status saudável.

Escopo do Teste

Implantação do cluster MRS; Monitoramento de saúde; Verificação de status dos nós

Pré-requisitos

1. Aplicação da infraestrutura Terraform concluída com sucesso.
2. ID do cluster MRS disponível na saída do Terraform.
3. Usuário IAM possui função **MRS_Viewer** ou superior.

Procedimento

1. Acessar o Console do Huawei Cloud
2. Navegar em **Console** → **MapReduce Service** → **Clusters**
3. Localizar cluster `mrs-poc-cluster`
4. Verificar status do cluster
5. Revisar aba Componente
6. Revisar aba Nó



Resultado Esperado

1. Status do cluster é **Executando**.

2. Todos os quatro componentes (HDFS, YARN, Spark, Hive) estão listados com status **Normal**.
3. Todos os nós apresentam status **Executando** sem alarmes.

Resultado do Teste

Atende

Observações

Se algum componente apresentar status **Anormal**, verificar a página de alarmes do MRS antes de registrar o resultado.

Caso de Teste 2: Verificar criação e acessibilidade do bucket OBS

Objetivo

Confirmar que o bucket do Object Storage Service (OBS) utilizado para o data lake da POC está criado, possui a classe de armazenamento correta e é acessível com a política IAM designada.

Escopo do Teste

Criação de bucket OBS; Acessibilidade de dados; Configuração de armazenamento

Pré-requisitos

1. Nome do bucket OBS definido na configuração Terraform.
2. Política IAM concedendo acesso de leitura/escrita ao bucket está anexada ao usuário de teste.

Procedimento

1. Acessar o Console
2. Navegar em **Console** → **Object Storage Service**
3. Localizar o bucket (ex.: poc-data-lake-raw)
4. Verificar se a classe de armazenamento é **Standard**
5. Carregar um arquivo de teste (test-upload.txt) no bucket
6. Baixar o arquivo e comparar seu conteúdo com o original
7. Excluir o arquivo de teste

Resultado Esperado

1. O bucket existe com classe de armazenamento **Standard**.

2. O carregamento do arquivo conclui sem erro.
3. O conteúdo do arquivo baixado corresponde ao original.
4. A exclusão do arquivo é realizada com sucesso.

Resultado do Teste

Atende

Observações

A consistência eventual do OBS pode causar um breve atraso antes que um objeto recém-carregado apareça nas listagens.

Caso de Teste 3: Verificar configuração de VPC e grupo de segurança

Objetivo

Confirmar que a VPC, a sub-rede e os grupos de segurança estão configurados conforme o diagrama de arquitetura de rede, com os blocos CIDR e regras de entrada/saída corretos.

Escopo do Teste

Configuração de VPC; Configuração de subnet; Regras de security group

Pré-requisitos

1. IDs da VPC e da sub-rede disponíveis na saída do Terraform.
2. Nomes dos grupos de segurança documentados na arquitetura da solução.

Procedimento

1. Acessar o Console
2. Navegar em **Console** → **Virtual Private Cloud** → **VPCs**
3. Localizar a VPC (ex.: vpc-poc) e verificar se o bloco CIDR corresponde à arquitetura (ex.: 10.0.0.0/16)
4. Clicar na sub-rede e verificar seu CIDR (ex.: 10.0.1.0/24)
5. Navegar até **Security Groups** e verificar regras de entrada: TCP 22 da sub-rede bastion, TCP 443 do proxy corporativo
6. Verificar se as regras de saída permitem todo o tráfego (padrão)

Resultado Esperado

1. CIDR da VPC é 10.0.0.0/16.

2. CIDR da sub-rede é 10.0.1.0/24.
3. Regras de entrada correspondem à arquitetura: TCP 22 e TCP 443 das origens especificadas.
4. Saída permite todo o tráfego.

Resultado do Teste

Atende

Observações

Se o grupo de segurança possuir regras adicionais além da especificação da arquitetura, documentá-las no campo de Observações.

2.2 Engenharia de Dados

Caso de Teste 4: Verificar criação do workspace do DataArts Studio

Objetivo

Confirmar que a instância do DataArts Studio (Dayu) está provisionada, o workspace está acessível e os usuários IAM designados conseguem acessar com a função **Dayu_User**.

Escopo do Teste

Provisionamento do DataArts Studio; Acesso ao workspace; Atribuição de função IAM

Pré-requisitos

1. Instância do DataArts Studio provisionada e com status **Executando**.
2. Usuário IAM de teste possui a função **Dayu_User** atribuída.

Procedimento

1. Acessar o Console com o usuário IAM de teste
2. Navegar em **Console** → **DataArts Studio** → **Workspaces**
3. Localizar o workspace (ex.: poc-workspace)
4. Clicar em **Acessar Workspace** para abrir o console do DataArts Studio
5. Verificar se o painel de navegação à esquerda carrega com os módulos esperados: **Integração de Dados**, **Desenvolvimento de Dados**, **Arquitetura de Dados**

Resultado Esperado

1. O workspace está listado e acessível.
2. O console do DataArts Studio abre sem erros.
3. Todos os três módulos (Integração de Dados, Desenvolvimento de Dados, Arquitetura de Dados) estão visíveis na navegação.

Resultado do Teste**Atende****Observações**

Se o workspace falhar ao carregar, verificar o status da instância Dayu e a atribuição da função IAM.

Caso de Teste 5: Verificar execução do pipeline de ingestão de dados**Objetivo**

Confirmar que um pipeline em lote do DataArts Studio consegue ingerir dados CSV do OBS, aplicar uma transformação básica e gravar o resultado no caminho OBS de destino.

Escopo do Teste

Pipeline de ingestão de dados; Transformação OBS-to-OBS; Execução de pipeline de dados

Pré-requisitos

1. Caso de Teste 4 concluído (workspace do DataArts Studio acessível).
2. Arquivo CSV de origem (customers.csv) existe no bucket OBS raw.
3. Caminho OBS de destino (poc-data-lake-curated/customers/) está configurado.
4. Pipeline pl-ingest-customers está publicado no DataArts Studio.

Procedimento

1. Navegar até Desenvolvimento de Dados no DataArts Studio
2. Localizar pipeline pl-ingest-customers
3. Clicar em Executar para iniciar o pipeline
4. Aguardar status do pipeline (timeout: 10 min)
5. Verificar arquivo de saída no OBS

6. Baixar e verificar contagem de linhas

```
# Verificar o arquivo de saída no OBS via CLI
obsutil ls obs://poc-datalake-curated/customers/ -limit=10
obsutil stat obs://poc-datalake-curated/customers/output.csv
```

Resultado Esperado

1. A execução do pipeline conclui com status **Sucesso**.
2. O arquivo de saída é criado no caminho OBS de destino.
3. A contagem de linhas do arquivo de saída corresponde ao arquivo de origem.

Resultado do Teste

Atende

Observações

O tempo de execução do pipeline varia conforme o volume de dados. Para a POC, o arquivo de origem contém aproximadamente 10.000 linhas.

Caso de Teste 6: Verificar consulta Spark SQL no cluster MRS

Objetivo

Confirmar que uma consulta Spark SQL pode ser executada no cluster MRS para ler dados de uma tabela Hive e retornar resultados corretos, validando a integração entre o MRS e o data lake.

Escopo do Teste

Execução Spark SQL; Integração com tabela Hive; Validação do data lake MRS

Pré-requisitos

1. Caso de Teste 1 concluído (cluster MRS saudável).
2. Tabela Hive `poc_db.customers` existe e contém dados carregados pelo pipeline de ingestão.
3. Acesso SSH ao nó master do MRS configurado.

Procedimento

1. Acessar o nó master do MRS via SSH
2. Executar a CLI do Spark SQL:

```
spark-sql --master yarn \  
  --conf spark.sql.hive.convertMetastoreOrc=true \  
  -e "SELECT COUNT(*) FROM poc_db.customers;"
```

3. Verificar se a contagem retornada corresponde ao esperado (10.000)
4. Executar uma consulta de amostra para verificar a integridade dos dados:

```
spark-sql --master yarn \  
  -e "SELECT customer_id, name FROM poc_db.customers LIMIT 5;"
```

5. Confirmar que a consulta retorna 5 linhas com valores não nulos

Resultado Esperado

1. COUNT(*) retorna 10.000.
2. A consulta de amostra retorna 5 linhas com valores válidos de customer_id e name.

Resultado do Teste

Atende

Observações

Se a CLI do Spark SQL não estiver disponível, utilizar a interface web do componente Spark2x do MRS para submeter a consulta.

2.3 Segurança e Controle de Acesso

Caso de Teste 7: Verificar aplicação de política IAM nos buckets OBS

Objetivo

Confirmar que as políticas IAM restringem corretamente o acesso ao bucket OBS — usuários autorizados podem ler/escrever enquanto usuários não autorizados são negados, e a política do bucket segue o princípio do menor privilégio.

Escopo do Teste

Aplicação de política IAM; Controle de acesso OBS; Validação de menor privilégio

Pré-requisitos

1. Bucket OBS poc-datalake-raw existe com a política IAM designada.
2. Dois usuários IAM de teste: um com função **OBS_ReadWrite**, outro sem permissões OBS.
3. CLI obsutil configurada para ambos os usuários.

Procedimento

1. Usando o usuário autorizado, carregar um arquivo de teste em poc-datalake-raw
2. Usando o usuário autorizado, baixar e verificar o conteúdo do arquivo
3. Usando o usuário não autorizado, tentar carregar um arquivo — verificar se a requisição é negada (HTTP 403)
4. Usando o usuário não autorizado, tentar listar objetos no bucket — verificar se a requisição é negada
5. Revisar a política do bucket no Console em **Console** → **Object Storage Service** → **Bucket Policies** e confirmar que concede apenas as permissões pretendidas

```
# Usuário autorizado – carregar e verificar
obsutil cp test-file.txt obs://poc-datalake-raw/test-file.txt
obsutil ls obs://poc-datalake-raw/ -limit=5

# Usuário não autorizado – esperar erros 403
obsutil cp test-file.txt obs://poc-datalake-raw/unauthorized.txt
obsutil ls obs://poc-datalake-raw/
```

Resultado Esperado

1. Usuário autorizado consegue carregar e baixar com sucesso.
2. Usuário não autorizado recebe HTTP 403 nas operações de carregamento e listagem.
3. Política do bucket concede apenas as permissões de leitura/escrita pretendidas às funções designadas.

Resultado do Teste

Não atende

Observações

Verificar os logs do Cloud Trail se a negação de acesso não for retornada conforme esperado — pode haver herança de política do projeto ou domínio.

Nota: Alterações em políticas IAM podem levar até 5 minutos para propagar. Aguardar antes de retestar após modificar uma política.

Caso de Teste 8: Verificar regra de mascaramento de dados do DataArts Studio**Objetivo**

Confirmar que colunas de dados sensíveis (ex.: campos PII) são mascaradas conforme a regra de mascaramento do DataArts Studio quando consultadas por usuários não administradores.

Escopo do Teste

Regras de mascaramento de dados; Proteção de PII; Acesso a dados de não-admin

Pré-requisitos

1. Caso de Teste 4 concluído (workspace do DataArts Studio acessível).
2. Regra de mascaramento configurada para a coluna `customers.ssn` (Número de Seguro Social).
3. Usuário de teste possui função **Dayu_User** (não administrador).

Procedimento

1. No console do DataArts Studio, navegar até **Arquitetura de Dados** → **Mascaramento de Dados**
2. Verificar se a regra de mascaramento para `customers.ssn` está ativa e utiliza a estratégia **Mascarar Tudo**
3. Consultar a tabela `customers` como usuário de teste via console SQL do DataArts Studio
4. Verificar se a coluna `ssn` retorna valores mascarados (ex.: `*****`) em vez dos dados reais
5. Consultar a mesma tabela como usuário administrador e verificar se os valores reais são retornados

Resultado Esperado

1. Regra de mascaramento ativa para `customers.ssn`.
2. Usuário não administrador visualiza valores mascarados na coluna `ssn`.
3. Usuário administrador visualiza valores reais na coluna `ssn`.

Resultado do Teste

Atende com ressalvas

Observações

Resultado com ressalvas: as regras de mascaramento são aplicadas no momento da consulta — os dados subjacentes no OBS/HDFS não são modificados, de modo que o mascaramento não cobre exportações diretas do bucket.

2.4 Configuração de Ambiente e Ferramentas

Caso de Teste 9: Verificar implantação de infraestrutura via Terraform

Objetivo

Confirmar que a configuração Terraform implanta todos os recursos de infraestrutura necessários (VPC, MRS, OBS, DataArts Studio) sem erros e que o arquivo de estado reflete os recursos esperados.

Escopo do Teste

Infraestrutura como Código; Implantação via Terraform; Verificação de estado de recursos

Pré-requisitos

1. CLI terraform instalada (versão ≥ 1.0).
2. Credenciais AK/SK configuradas via variáveis de ambiente ou *provider.tf*.
3. Arquivos de configuração Terraform no diretório do projeto.

Procedimento

1. Navegar até o diretório do projeto Terraform
2. Executar `terraform init` para inicializar o diretório de trabalho
3. Executar `terraform plan` e revisar as alterações planejadas — confirmar que todos os recursos esperados estão listados
4. Executar `terraform apply -auto-approve` e aguardar a conclusão
5. Executar `terraform output` e verificar se todos os valores de saída estão preenchidos
6. Executar `terraform state list` e confirmar que a contagem de recursos corresponde à arquitetura

```
# Inicializar e implantar infraestrutura
cd /opt/poc-infra/terraform
terraform init
terraform plan -out=tfplan
terraform apply tfplan

# Verificar implantação
terraform output
terraform state list | wc -l
```

Resultado Esperado

1. `terraform apply` conclui sem erros.

2. Todos os valores de saída estão preenchidos (ID do cluster, nome do bucket, ID da VPC).
3. Contagem de recursos no estado corresponde à especificação da arquitetura.

Resultado do Teste

Atende

Observações

Se `terraform apply` falhar, verificar as credenciais AK/SK e os limites de cota da região `sa-brazil-1`.

Importante

Não pule a etapa de revisão do `terraform plan`. Aplicar alterações não revisadas em ambientes adjacentes à produção pode causar perda de dados ou interrupção de serviços.

Caso de Teste 10: Verificar carregamento de dados de teste no OBS

Objetivo

Confirmar que todos os arquivos de dados de teste necessários (CSV, JSON) podem ser carregados no bucket OBS designado e são acessíveis pelo pipeline do DataArts Studio.

Escopo do Teste

Carregamento de dados no OBS; Preparação de dados de teste; Conectividade do pipeline de dados

Pré-requisitos

1. Caso de Teste 2 concluído (bucket OBS acessível).
2. Arquivos de dados de teste preparados no diretório local `./test-data/`.
3. CLI `obsutil` configurada com as credenciais do usuário de teste.

Procedimento

1. Listar os arquivos de dados de teste locais e verificar sua integridade (contagem de linhas, esquema)
2. Carregar todos os arquivos no bucket OBS raw usando `obsutil`
3. Verificar se cada arquivo existe no OBS listando o conteúdo do bucket
4. Baixar um arquivo de amostra do OBS e compará-lo com o original local (checksum)
5. No DataArts Studio, verificar se a conexão de fonte de dados consegue ler os arquivos carregados


```
# Carregar arquivos de dados de teste no OBS
obsutil cp ./test-data/customers.csv
obs://poc-datalake-raw/customers.csv
obsutil cp ./test-data/transactions.json
obs://poc-datalake-raw/transactions.json

# Verificar carregamentos
obsutil ls obs://poc-datalake-raw/ -limit=20
```

Resultado Esperado

1. Todos os arquivos de dados de teste são carregados sem erros.
2. A listagem do bucket mostra todos os arquivos carregados com tamanhos corretos.
3. O checksum do arquivo baixado corresponde ao original local.
4. A conexão de fonte de dados do DataArts Studio consegue ler os arquivos.

Resultado do Teste

Não testado

Observações

Arquivos grandes (>1 GB) devem ser carregados usando o recurso de upload multipart do OBS para maior confiabilidade.

Nota: Consulte a [Documentação do Huawei Cloud OBS](#) para opções avançadas de upload e solução de problemas.

[Espaço reservado para imagem]

Arquivo: assets/test-execution-dashboard.png

Descrição: Captura de tela do painel de execução de testes mostrando os resultados de todos os casos de teste

Coloque o arquivo de imagem no caminho acima e substitua este comando por

`\image{assets/test-execution-dashboard.png} ou`
`\imagecap{assets/test-execution-dashboard.png}{caption}.`

3

Conclusão

ID	Título	Status
1	Verificar implantação e saúde do cluster MRS	Atende
2	Verificar criação e acessibilidade do bucket OBS	Atende
3	Verificar configuração de VPC e grupo de segurança	Atende
4	Verificar criação do workspace do DataArts Studio	Atende
5	Verificar execução do pipeline de ingestão de dados	Atende
6	Verificar consulta Spark SQL no cluster MRS	Atende
7	Verificar aplicação de política IAM nos buckets OBS	Não atende
8	Verificar regra de mascaramento de dados do DataArts Studio	Atende com ressalvas
9	Verificar implantação de infraestrutura via Terraform	Atende
10	Verificar carregamento de dados de teste no OBS	Não testado

3.1 Diagramas de Arquitetura de Teste

Informação

Esta seção e a seguinte (“Paleta de Cores da Marca”) são conteúdo de demonstração do sample — não fazem parte de um documento de teste real.

Diagramas podem ser usados para visualizar fluxos e arquiteturas de teste.

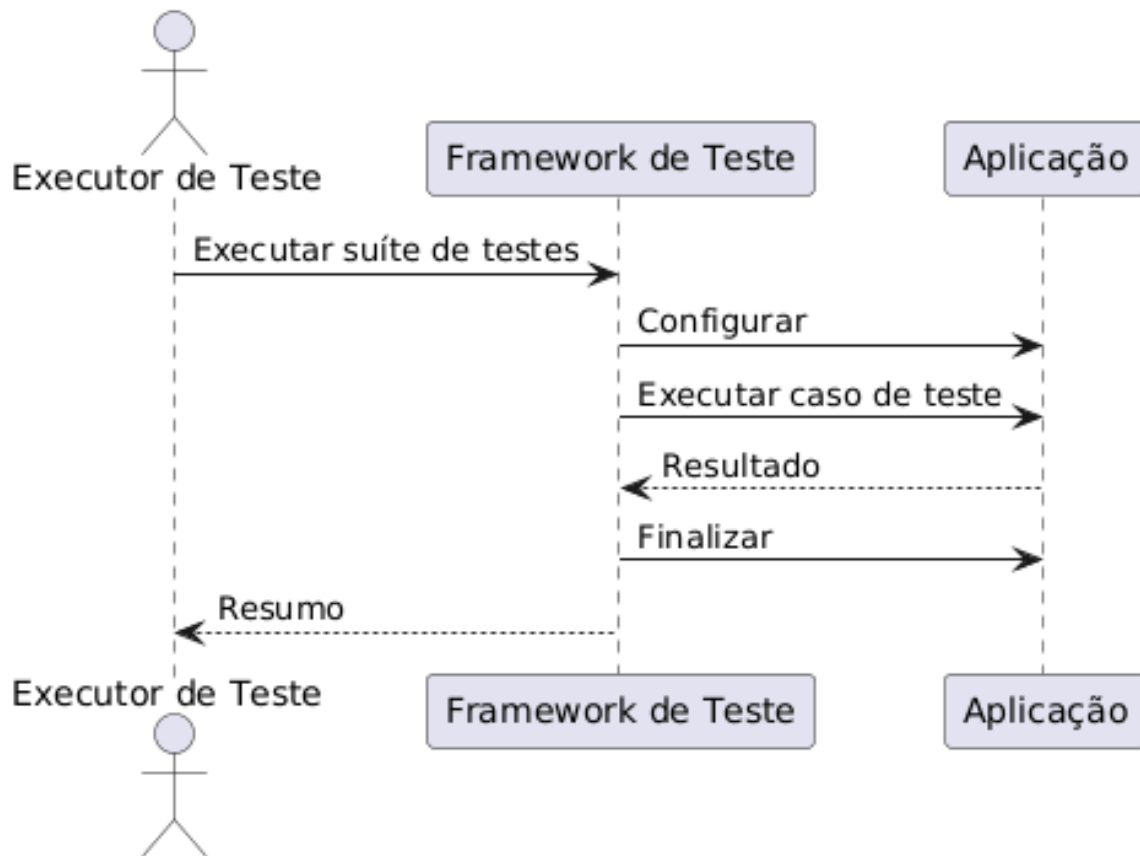


Diagrama 1: Diagrama de sequência da execução de teste

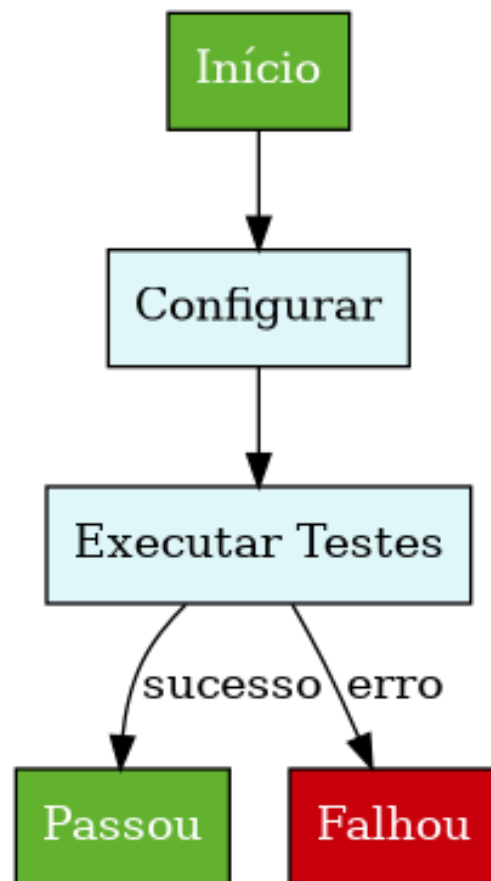


Diagrama 2: Fluxograma de teste

3.2 Paleta de Cores da Marca

O template define cores auxiliares da marca alinhadas às Diretrizes de Marca da Huawei Cloud:

Cor	HEX	Pantone	Amostra
Rose Red	#C40054	7636	
Dark Red	#7F0001	483C	
Orange	#ED6D00	165C	
Yellow	#FCC800	7406C	
Green	#62B230	3501C	
Blue	#30B5C5	2227C	

4

Histórico de versões

2.3.1 2026-09-28

- Adicionada nota indicando que as seções de diagramas e paleta de cores são conteúdo de demonstração do sample.

2.3.0 2026-09-28

- Removidos os pré-requisitos duplicados do bloco de objetivos — agora apenas o objetivo geral aparece no bloco; os pré-requisitos permanecem na seção dedicada “Pré-condições e Preparações”.
- Corrigida a capitalização do texto da capa: “CO., LTD” → “Co., Ltd.”

2.2.0 2026-09-23

- Vocabulário de resultados unificado: a tabela de critérios de aceitação agora usa “Atende”, “Atende com ressalvas”, “Não atende” e “Não testado”.
- Resultado “Bloqueado” substituído por “Atende com ressalvas” (Partial): o Caso de Teste 8 e a linha correspondente da tabela de resumo foram convertidos, com observações alinhadas ao resultado parcial.

2.1.2 2026-09-22

- Revisão de idioma: cabeçalhos de tabela “Cor”/“Amostra” (antes “Color”/“Sample”).

2.1.1 2026-09-19

- Corrigidas as datas do histórico de versões — \today substituído pelas datas reais de lançamento.

2.1.0 2026-09-13

- Reestruturação do documento para layout de 3 seções: Introdução, Casos de Teste (com subseções por domínio) e Conclusão (com tabela de resumo dos testes).
- Remoção dos prefixos manuais TC-XXX dos títulos dos casos de teste — o ambiente os numera automaticamente como “Caso de Teste 1:”, “Caso de Teste 2:”, etc.
- Atualização dos IDs do testsummary de TC-XXX para numeração automática 1–10.
- Alteração de teststeps de tabela tabular para parágrafos auto-numerados. \teststep agora aceita 1 argumento (ação apenas). Imagens, blocos de código e callouts podem ser inseridos livremente entre os passos.

2.0.0 2026-09-13

- Layout de casos de teste redesenhado: barras de cabeçalho mini de largura total para cada campo, ambiente testprocedure com tabela de passos de 2 colunas, ordem dos campos atualizada (Resultado do Teste antes de Observações).

1.1.0 2026-09-12



- Adicionadas demonstrações abrangentes de recursos: caixas de destaque `warning`, `tip`, `infobox`; blocos `code`; `badge`; `weblink`; `note`; `param`; `image`, `imagecap` e `imageplaceholder`; caminhos `menu`; e referências `inlinecode`.
- Adicionados casos de teste de Segurança e Controle de Acesso.
- Adicionados casos de teste de Configuração do Ambiente e Ferramentas.

1.0.0

2026-09-12

- Versão inicial.
 - Adicionados casos de teste de Arquitetura da Plataforma.
 - Adicionados casos de teste de Engenharia de Dados.
-